

3)(8 P.) Im folgenden bezeichnen A und B logische Formeln. Untersuchen Sie die Richtigkeit der folgenden Schlussfolgerungen, indem Sie einen Beweis oder ein Gegenbeispiel angeben:

- a) Wenn sowohl A als auch B keine Kontradiktionen sind, so ist $A \vee \neg B$ eine Tautologie.
- b) Falls A und $A \rightarrow B$ keine Kontradiktionen sind, so ist B eine Kontradiktion.